

Prueba de Caja Blanca

“Tilín Tilín Planeta Fiesta”

Integrantes:

Mateo Jaramillo
Valeria Sosa
Mery Velasquez
Miguel Verdezoto

Fecha: 2026/06/26

Requisito funcional N°6: Base de datos clientes

1. CÓDIGO FUENTE para validar la conexión de la base de datos desde la gestion clientes

```
public class ClientesController {

    private final VentanaGestionClientes vista;
    private final JFrame vPadre;
    private final MongoCollection<Document> coleccionClientes;

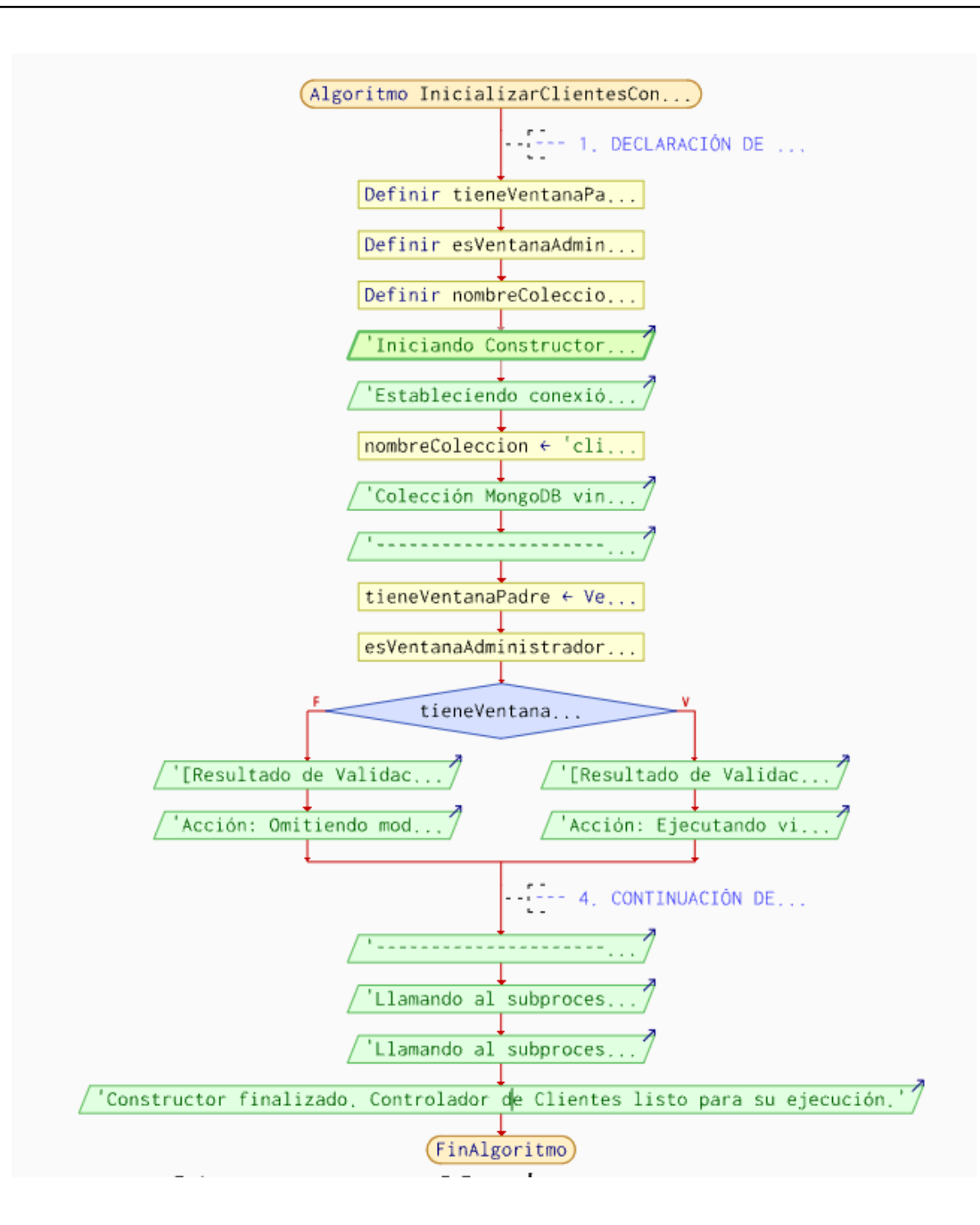
    public ClientesController(VentanaGestionClientes vista, JFrame vPadre) {
        this.vista = vista;
        this.vPadre = vPadre;

        MongoDBDatabase db = MongoConnection.getDatabase();
        this.coleccionClientes = db.getCollection("clientes");

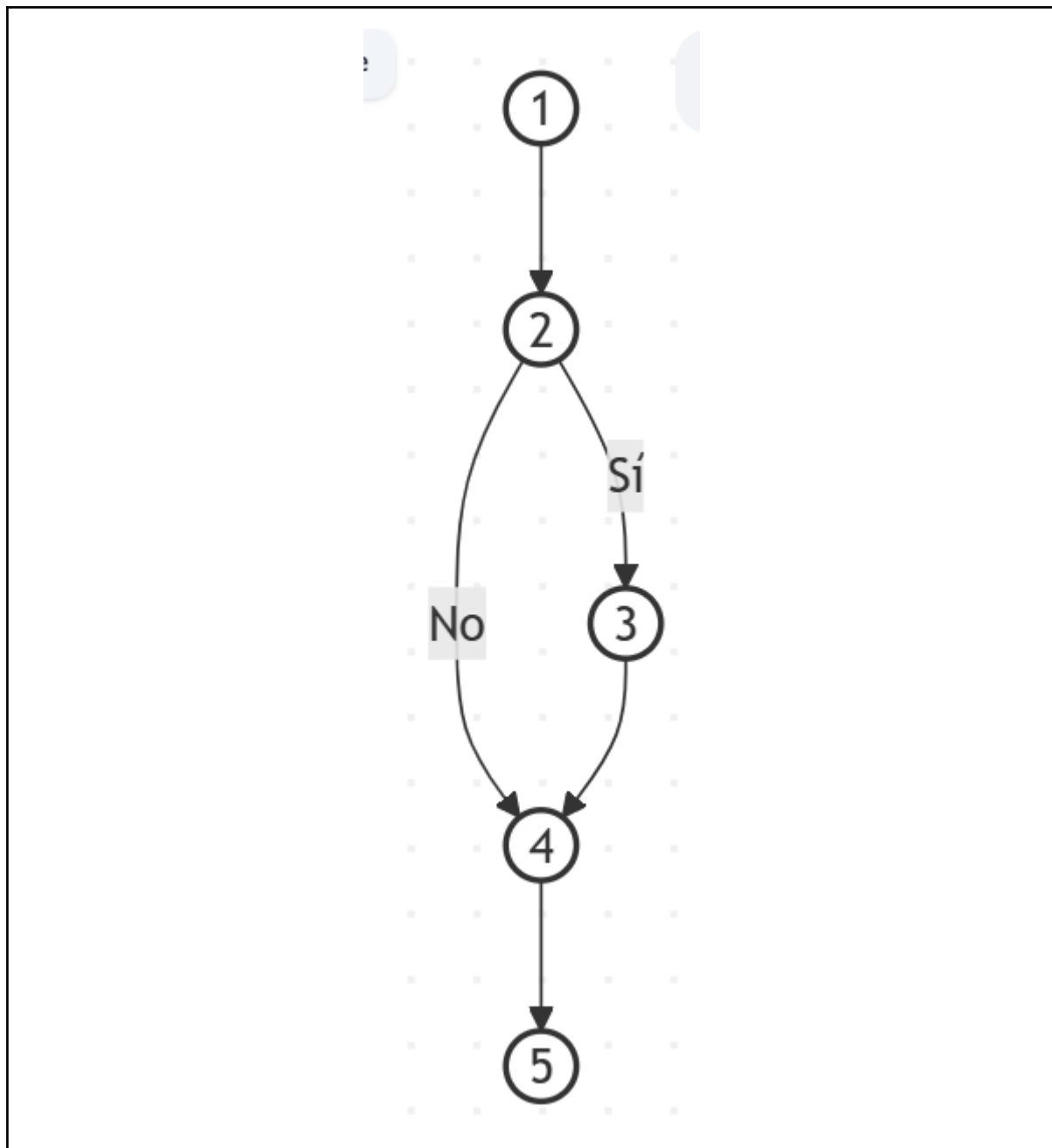
        if (vPadre != null && !vPadre.getClass().getSimpleName().contains("Administrador")) {
            this.vista.configurarModoColaborador();
        }

        inicializarEventos();
        cargarTablaInicial();
    }
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

- IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (CAMINO BÁSICO)
- R1: 1→2→3→4→5
- Se inicializan las conexiones del controlador. Al evaluar la bifurcación del Nodo 2, el sistema constata que quien invoca el módulo es una ventana externa común (como el Login directo o un asistente), obligando al flujo a desviarse al Nodo 3. Esto activa las limitaciones visuales sobre la interfaz de clientes antes de registrar los eventos fijos y pintar las tablas en pantalla en el Nodo 4.

- R2:1→2→4→5
- El controlador se construye bajo la instrucción del panel maestro del sistema. Al procesar el Nodo 2, la condicional compuesta falla de inmediato (ya que se detecta que el origen es de nivel administrativo), saltando limpiamente al Nodo 4. Se omiten por completo las limitaciones del modo colaborador, enlazando directamente los eventos del backend y cargando el histórico total de clientes con permisos plenos de gestión.

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Datos obtenidos del CFG:

- Nodos (N): 5
- Aristas (A): 5
- Nodos Predicado (P): 1

Los nodos predicado son:

1. Ubicado en el **Nodo 2**, encargado de evaluar la validación de la jerarquía de la ventana padre).

Se calcula sumando 1 al número de nodos de decisión (los if).

$$V(G) = P + 1$$

$$V(G) = 1 + 1$$

$$V(G) = 2$$

Forma 2: Aristas y Nodos

Se calcula restando los nodos a las aristas y sumando 2.

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 5 - 5 + 2$$

$$V(G) = 2$$